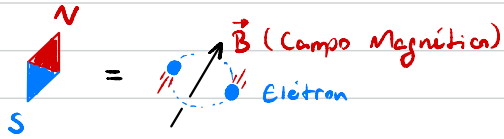
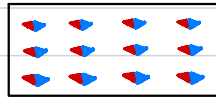


ELETROMAGNETISMO

1 Ímãs

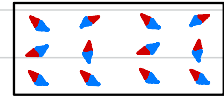


É um ímã!



Norte Sul

Não funciona como ímã



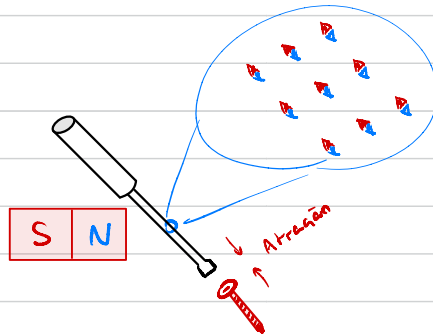
Não há orientação definida

• Imantação vs Desimantação

↓
Organização dos pólos

↓
Desorganização dos pólos

- Calor
- Choques
Mecânicos



• Atração vs Repulsão

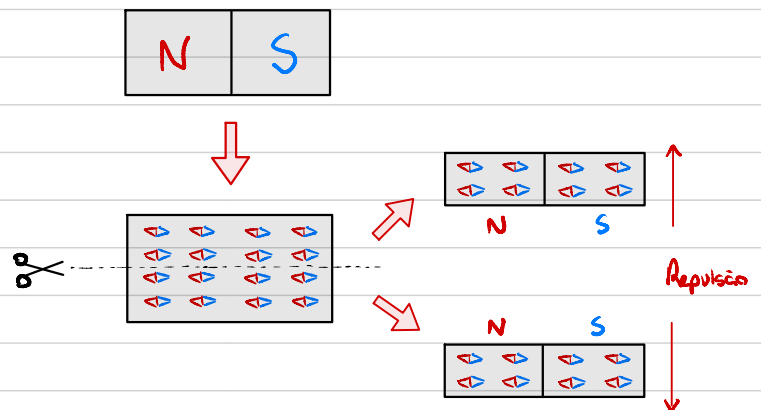
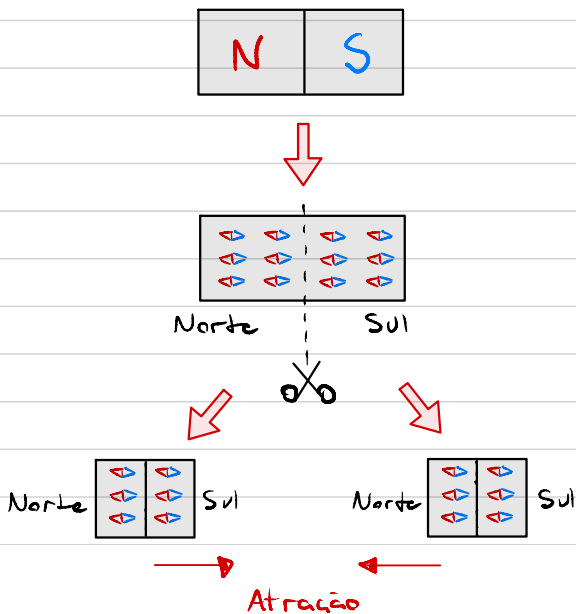


Atração



Repulsão

• Inseparabilidade dos Pólos



• Classificação dos Materiais (Natureza Magnética)

I) Ferromagnéticos

- ↑ Resposta à Campos Magnéticos
Atrativa
- Ex: Ferro, Níquel e Cobalto
- Ímãs Artificiais

II) Paramagnéticos

- ↓ Resposta à Campos Magnéticos
Atrativa!
- Ex: Alumínio, Magnésio, Cobre

III) Diamagnéticos

- ↓ Resposta à Campos Magnéticos
Repulsiva
↓
Levitação

Como intensificar essa interação repulsiva?



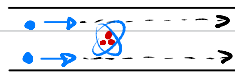
Supercondutores

= ↓ Temperatura = ↓ Resistência =

≈ 0 Kelvin

Elétrica

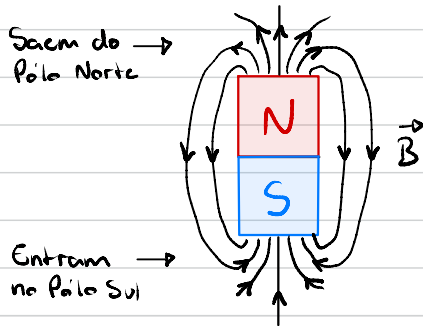
↑ Condutividade Elétrica



↓ T = ↓ Resistência

↑ Resposta Magnética

② Campo magnético ($\vec{B}$)



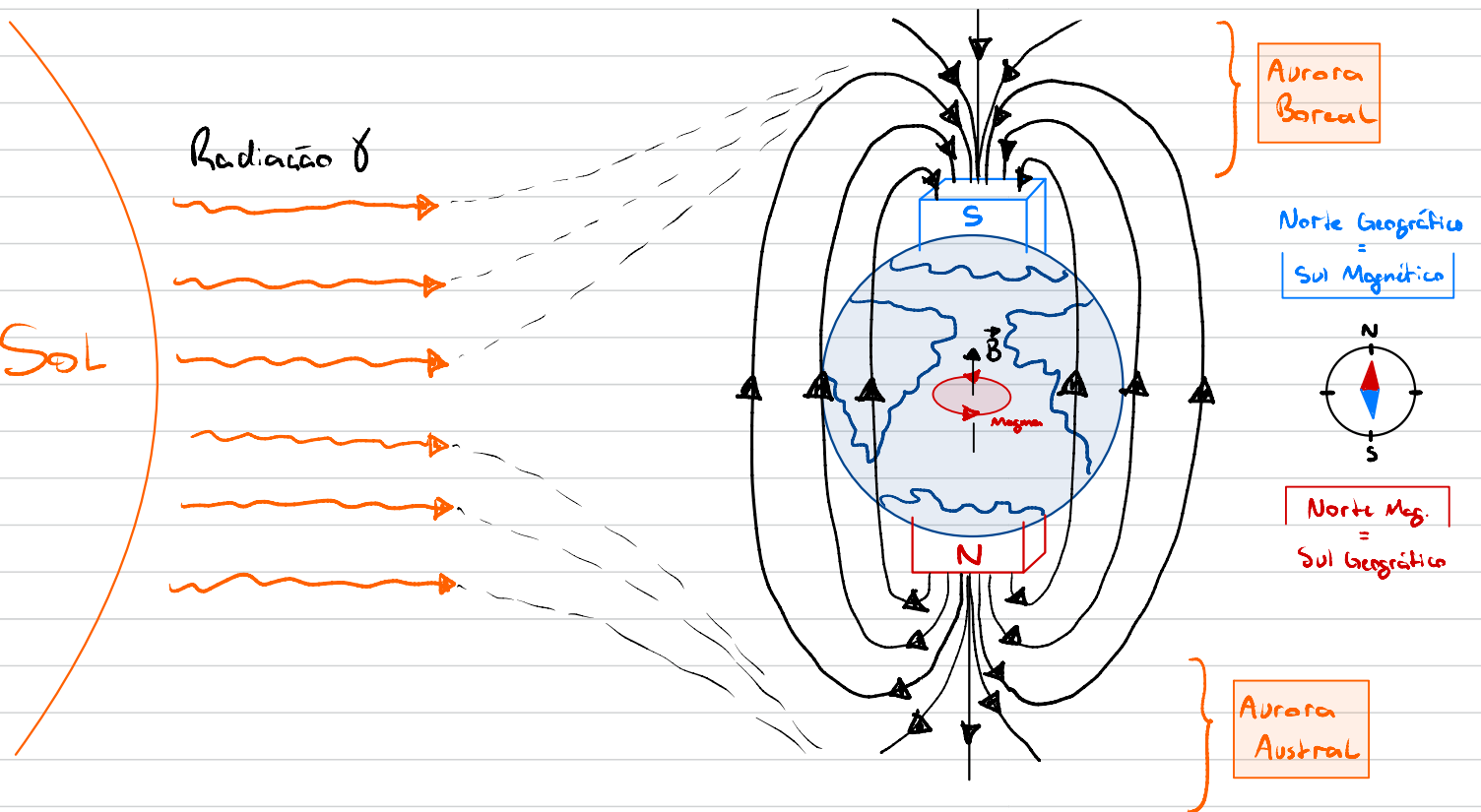
• Note que:

↑ Concentração de Linhas de Campo Magnético nos Pólos



↑ Intensidade de $\vec{B}$ nos Pólos

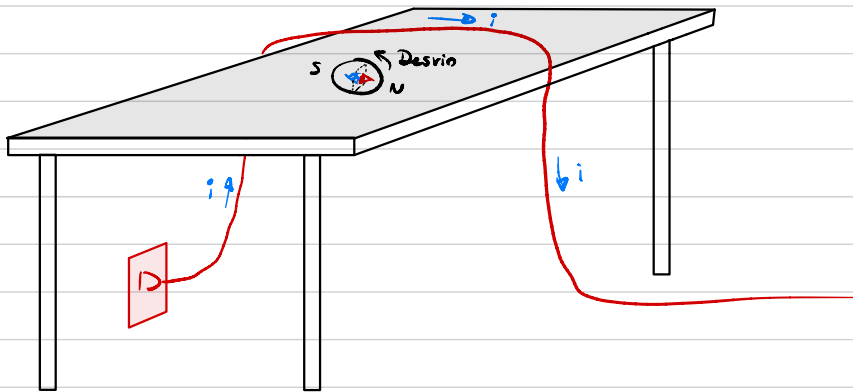
• Campo Magnético da Terra



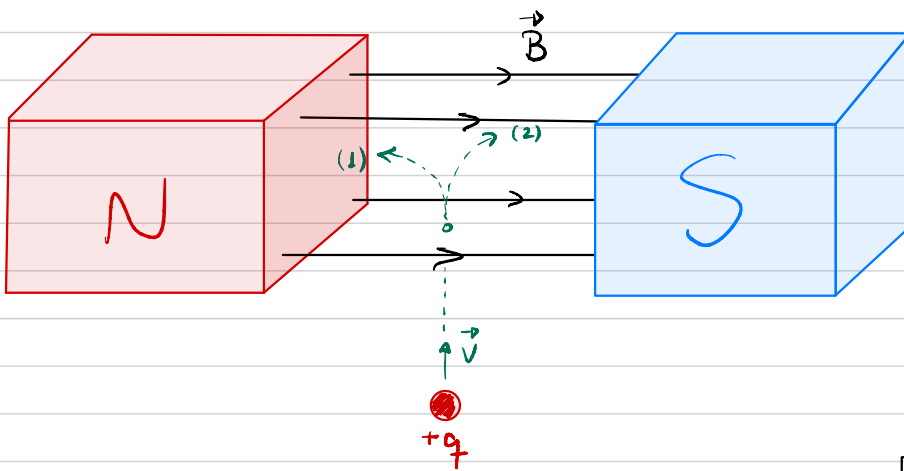
③ Força Magnética ($\vec{F}_m$)

- Experimento acidental de Ørsted

Electricidade $\longleftrightarrow$ Magnetismo



3.1 Força Magnética numa Carga Livre



- $\uparrow q = \uparrow F_m$
- $\uparrow v = \uparrow F_m$
- $\uparrow B = \uparrow F_m$

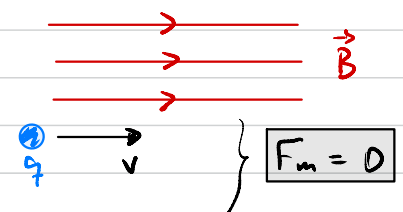
"que vida boa"

$$F_m = q \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$$

"Equação de Lorentz"

- Note que:

- i) Se $\theta = 0^\circ$ ou 180° :

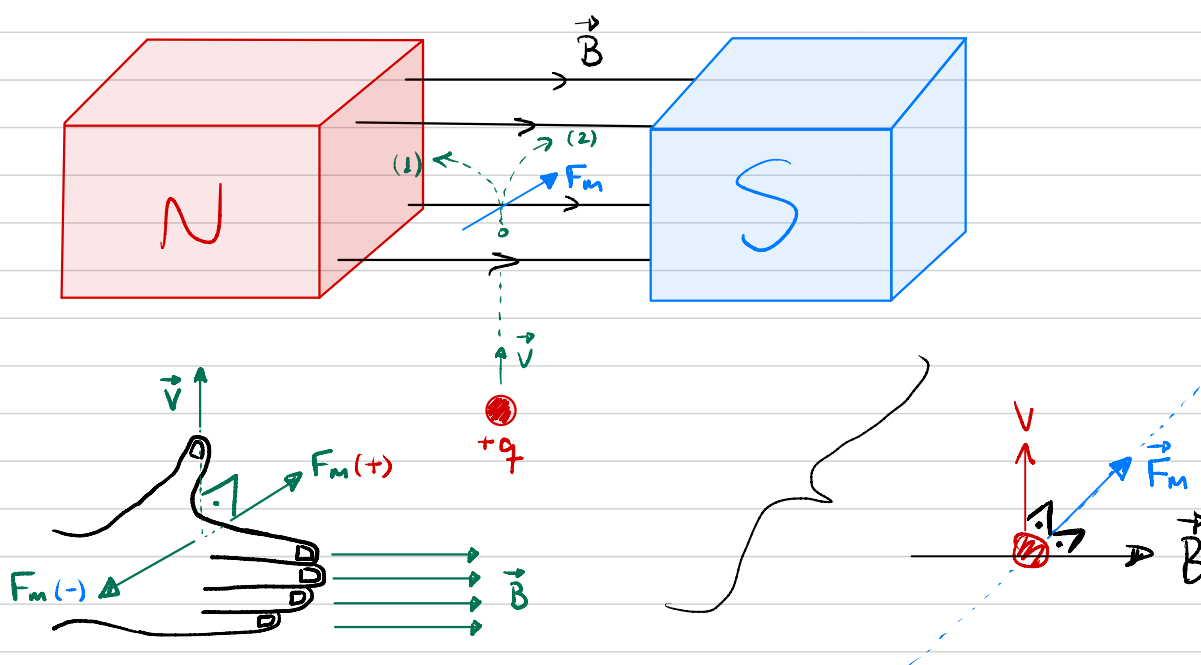
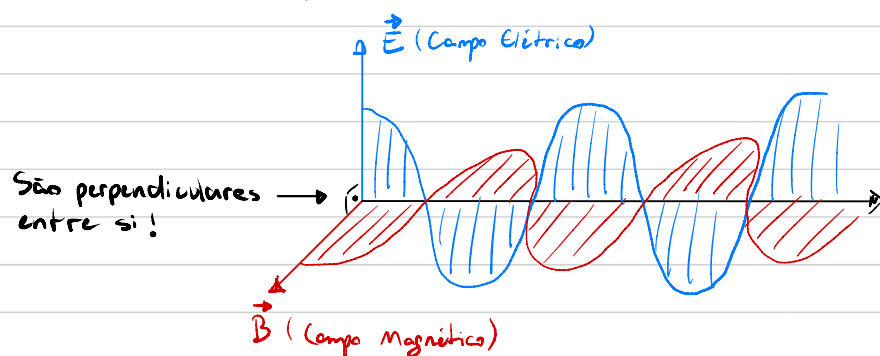


- ii) Se $v = 0$ (Repouso)

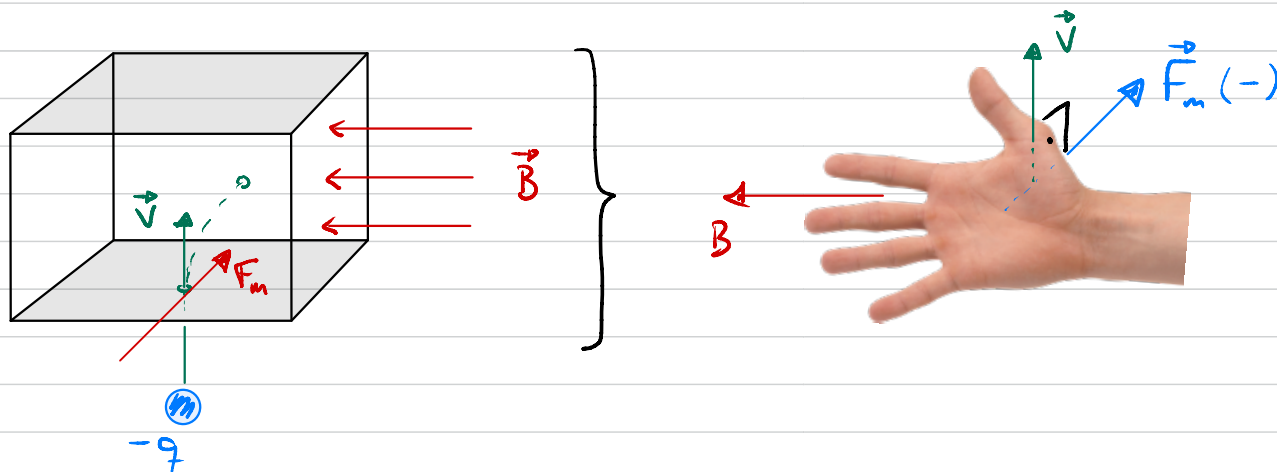
$$F_m = q \cdot \cancel{v} \cdot B \cdot \sin\theta \therefore F_m = 0$$

... Mas e a direção e sentido dessa força? → **Regra da mão direita**

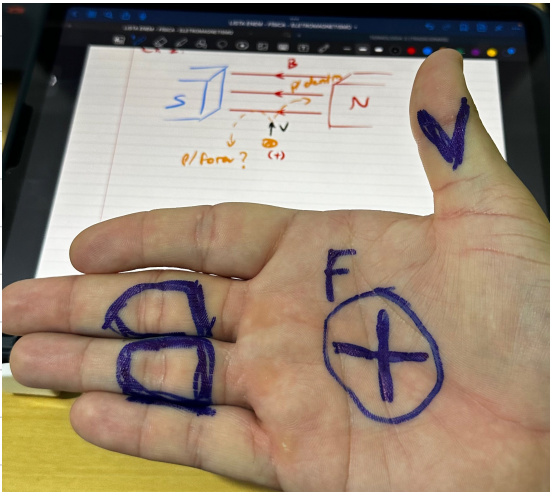
→ Note que desde as Ondas Eletromagnéticas existe uma tridimensionalidade entre Elettricidade e Magnetismo!



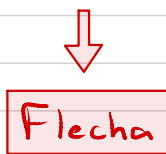
Ex_m:



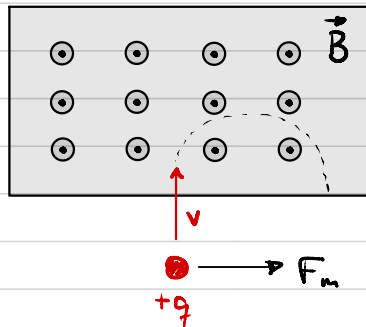
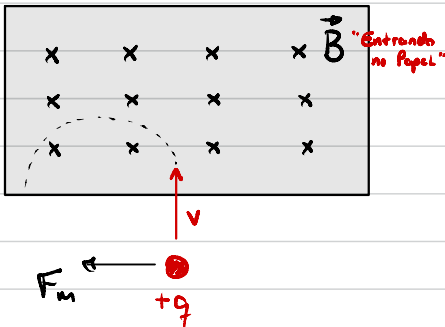
• Sugestão de tatuagem:



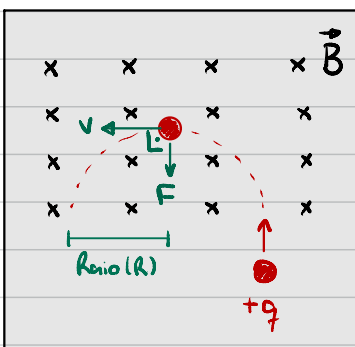
• Representação em 2 dimensões (2D)



Ex:



3.2 Força Magnética vs Força Centrípetra



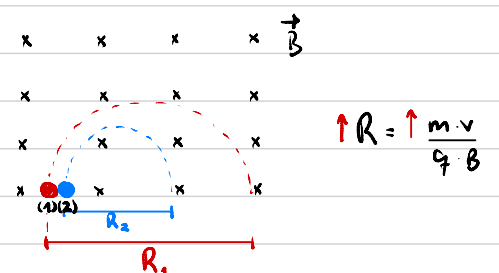
$$F_m = F_{cp}$$

$$q \cdot v \cdot B = \frac{m \cdot v^2}{R}$$

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

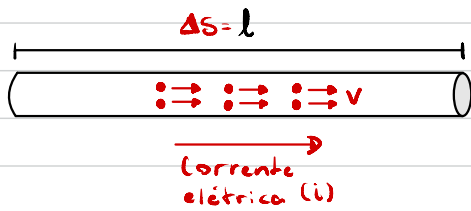
- R: Raio
- m: massa
- v: Velocidade
- B: Campo Mag.
- q: Carga

• Espectrômetro de Massa



Logo: $m_1 > m_2$, pois $R_1 > R_2$.

3.2 Força Magnética num fio



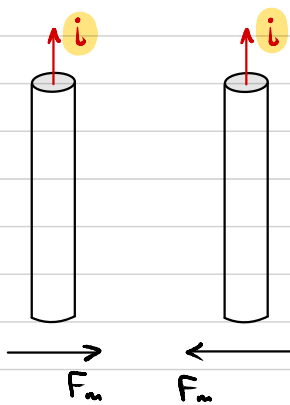
$$F_m = q \cdot v \cdot B = q \cdot \left(\frac{\Delta s}{t} \right) \cdot B = q \cdot \frac{l}{t} \cdot B$$

= Corrente (i)

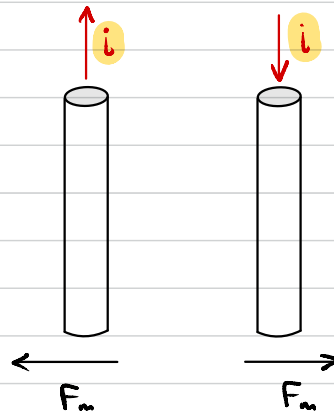
$$\therefore F_m = B \cdot i \cdot l \cdot \sin \theta$$

"Bil"

3.3 Força Magnética entre fios

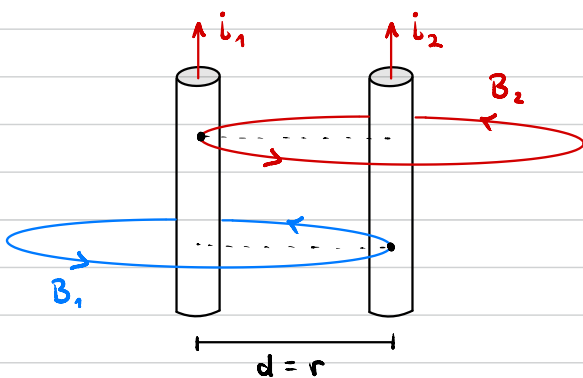


Atração



Repulsão

• Demonstrações:



$$i) F_{m1} = B_2 \cdot i_1 \cdot l \rightarrow F_{m1} = \frac{\mu \cdot i_2}{2\pi r} \cdot i_1 \cdot l$$

$$ii) B_2 = \frac{\mu \cdot i_2}{2\pi r}$$

$$\therefore F_m = \frac{\mu \cdot i_1 \cdot i_2 \cdot l}{2\pi r}$$

• $\mu = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$
(Permeabilidade Magnética)